

현대모비스

'26년 생기포털 시스템 고도화

2026.07

현대모비
스

제안요청 설명회

1	제안요청 배경 (5분)	오봉훈 책임
2	기능 요구사항 (15분)	오봉훈 책임 외 1명
3	비기능 요구사항 및 제안서 작성방법 (10분)	강민재 책임
4	질의 응답 (20분)	전원

본 문서는 '26년 생기포털 시스템 고도화' 제안에 필요한 제반 정보 및 현대모비스의
요구사항을

정확하게 전달함으로써, 제안사의 정확하고 효과적인 제안을 도출하기 위해 제공되는
문서임.

따라서, 본 프로젝트 제안을 위한 용도 이외의 어떠한 용도로도 사용될 수 없음.

목차

1. 개요

- 1.1 현대모비스 생산기술포털 개요
- 1.2 개선 대상 시스템 개요
- 1.3 제안요청 배경

2. 요구사항

- 2.1 기능요구사항

3. 구축 개요

- 3.1 추진일정
- 3.2 비기능 요구사항

4. 작성 방법

- 4.1 작성기준 및 유의사항
- 4.2 제출방법 및 평가진행

5. 제안 요청 사항

- 5.1 제안사 소개
- 5.2 구축사례
- 5.3 추진계획 및 관리방안
- 5.4 가격 항목

6. 양식

1. 개요

1.1 현대모비스 생산기술포털(PNDES) 개요

현대모비스 생산기술포털: 국내외 개발 차종의 조립공법서, 설비안정화/구축품질 관리 시스템

생기 포털 시스템

연계시스템



Connector

DB Link

PLM 시스템

설계정보 시스템

공통 모듈

통합 결재

Chart

PPT / EXCEL 출력

문서 보안(DRM)

파일첨부

SSO
(계정/인증관리)

1.2 개선 대상 시스템 개요

자동화 현황, 중장기 방향성 공유 등 신규 기능 2건과 현업 VoC를 반영한 기능개선 추진을
대상으로 함

과제	시스템 설명	비고
1. 공정 자동화 현황	1) 공정 자동화 현황 - 생산 공정 별 자동화 적용 현황, 공정 제약조건 극복 및 맞춤형 기술 적용 자료, 중장기 확대 전개/계획 등	자체 개발 (솔루션 X)
2. 중장기 방향성 공유	1) 생기 기술 로드맵 - 분과 별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리 ↳ 진행 과제 별 보고서, 개발 요건서, 동영상 등 통합 제공 2) 제조기술 동향 - 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유	자체 개발 (솔루션 X)
3. 시스템 개선(88건)	1) 생리포털 결재 프로세스 및 기능 개선 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 4) 수익성/기술과제 관리기능 개선 5) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 6) 라인 기준정보 관리 기능 개선	자체 개발 (솔루션 X)

1.3 제안요청 배경

1 자동화 현황 시스템 化

배경

- 생산 자동화 양산 적용 현황 및 공정 별 제약조건 극복을 통한 자동화 기술 구현 사례 전파 필요
 - 공장/라인별 자동화 전개 및 제약조건 극복 현황 공유 관리 체계 필요
 - 자동화 확대 리딩을 위한 생기 자동화 신기술 로드맵 및 개발 현황 공유 기능 개발 필요

AS-IS

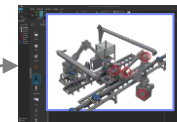
1. 자동화 현황 기능 부재

- 1) 생산기술포털 內 자동화 현황 기능을 위한 기능 부재로 자동화 현황 공유 어려움

TO-BE

1. 공정 자동화 현황

- 1) 생산 공정 별 자동화 적용 현황, 공정 제약조건 극복 및 맞춤형 기술 적용 자료, 중장기 확대 전개/계획 등 공정 자동화 현황 공유



[자동화 설비 동영상]

HYUNDAI MOBIS		생산기술포털		공정 자동화 현황																
구분	[B/P]창원 2C라인	창원				MSK		MMX		MMX										
		2A	2B	2D	2E	조립1	조립1	조립1	조립2											
자동화율	72→94%(22%)	71→94%(23%)	67→94%(27%)	63%	63→94%(31%)	47→93%(46%)	40→93%(53%)	47→93%(46%)	40→93%(53%)											
직접인원	4→1명(3명)	4→1명(3명)	5→1명(4명)	4명	4→1명(3명)	5→1명(4명)	6→1명(5명)	5→1명(4명)	6→1명(5명)											
완료일정	'27년	'27년	'30년	-	'30년	'30년	'30년	'30년	'30년											
NO	공정	현재	개선	주요 내용						확대 전개 계획										
1	오버몰딩	자동	자동	-						자동	합의 必 (RC 13년)	1명	자동	합의 必 (확수불가)	1명					
2	파워이드 버퍼작업	수동 1명	가능 ('27)	6종로봇 + 버퍼대안						가능 ('27)	가능 ('28)	미정당	미연당	미연당	미연당	미연당				
3	인풋롤 조립	수동 1명	가능 ('27)	인풋롤 조립 인덱스, 클램프 로딩/조립 로봇 카						가능 ('27)	가능 ('28)	미정용 (합의 必)	1명	가능 ('29)	합의 必 (RC 4년)	1명	합의 必 (확수불가)	1명	합의 必 (확수불가)	1명
4	결합 조립	수동	가능 ('27)							가능 ('27)	가능 ('28)									

2 생산기술 중장기 방향성 공유를 위한 기능 추가

- 일관성 있는 신기술 개발 및 양산 적용 시점에 대한 구체화를 위한 생산 기술 로드맵 전사 공유 기능 개발
 - 분과별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리 기능 개발 필요
 - 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유 기능 개발 필요

TO-BE

1. 생산기술 로드맵 공유 기능 개발
 - 1) 분과 별 중장기 로드맵 현황, 개정이력, 진행 과제 등 체계적 관리
 - 2) 진행 과제 별 보고서, 개발 요건서, 동영상 등 통합 제공
2. 제조기술 동향 등록/조회 기능 개발
 - 1) 글로벌 트렌드, 생산기술 관련 신기술 자료 및 기술개발 제안 사항 공유
 - 2) 생기 신기술 방향성 및 국내외 트렌드 제공을 통해 생기 담당자

[illegible]

1.3 제안요청 배경

3 현업 VoC 시스템 반영

배경	- 현업 VoC 접수(통합계열사 포함)된 항목 중 개선 효과가 높은 항목의 기능개선 추진 - 전사 업무 정책 및 현업 요구사항 시스템 반영을 통한 생산기술포털 사용자 업무 효율 향상
----	---

AS-IS	TO-BE
1. 사용자 중심 기능 부재 1) 대결자가 아이템 권한 없는 경우 결재 불가 등 결재 기능 사용성 문제 2) 프로젝트 중단이 ITSM 요청으로만 가능 3) 공정배치 산출물 등록 시 개별 등록에 따른 MH LOSS 발생	1. 사용자 중심 기능 개선 1) 생기포털 결재 프로세스 및 기능 개선 - 결재권자 일부 항목 수정 권한부여, 대결자 기능 개선 등 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 - PMS 인터페이스 기능 개선, 프로젝트 중단 기능 개발 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 - 공정배치 산출물 통합등록, 혼류생산 시 차종별 편성효율 표시 등 2. 생기 업무지표 변경 사항 반영 1) 수익성/기술과제 관리기능 개선 - 수익성개선 과제 수익성/활동성 구분, 유형별 손익실적 반영 등 2) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 - 업무 표준 관리 번호 및 등록 구분자 기획팀 권한으로 수정 등 3) 라인 기준정보 관리 기능 개선 - BU 운영 CAPA 데이터 업로드/다운로드 추가, 관리 항목 개정

2. 요구사항

2.1 기능 요구사항

영역	과제	개발 항목	방법
PNDES	1) 자동화 현황	1) 부품 공정 자동화 현황 등록/조회 2) 중장기 자동화 추진계획 등록/조회/메일발송 3) 공장 라인별 표준공정 마스터 등록/조회 4) 모듈 공정 자동화 현황 등록/조회	JAVA 개발
	2) 중장기 방향성 공유	1) 통합 로드맵 등록/조회 2) 상세 과제 로드맵 등록/조회 3) mTRM 협의체 등록/조회/메일발송 4) mTRM 관리 항목 등록/조회 5) 생산 기술 로드맵 등록/조회 6) 제조기술 동향 등록/조회	
	3) 기능/사용성 개선을 위한 시스템 업그레이드	1) 생기포털 결재 프로세스 및 기능 개선 2) 생기 프로젝트 생성/중단 및 이벤트 등록/운영 절차 개선 3) 조립공법서 등록 시 불편 사항 해소 4) 수익성/기술과제 관리기능 개선 5) 생기 업무표준 개정 관리 기능 보완 6) 라인 기준정보 관리 기능 개선	

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
자동화 현황	부품 공정 자동화 현황	- 부품 공정 자동화 현황, 중장기 자동화 추진계획, 부품공정배치 데이터를 연동할 수 있음 - 생기포털 내 해당 데이터를 모비스 내 타 시스템과 데이터 인터페이스로 연동할 수 있음 - 부품 공장별 현황 및 중장기 자동화 추진계획을 한 페이지에서 비교/조회할 수 있음 - 부품 공정별 현황을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	공장 라인별 표준공정 마스터	- 공장 라인별 표준공정 마스터를 등록/조회할 수 있음 - 공장 라인별 표준공정 마스터 리스트를 엑셀로 다운로드 할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈 공정 자동화 현황	- 모듈공정배치와 자동화 현황의 상호 데이터를 연동할 수 있음 - 공장별 모듈 자동화 현황을 한 페이지에서 비교/조회할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈 표준 작업명 관리	- 표준 작업명을 등록/조회/삭제할 수 있음 - 등록된 표준 작업명을 모듈 공정 자동화 현황과 연동할 수 있음	신규메뉴
자동화 현황	모듈공정배치 연동	- 생기포털 내 생기/생산 모듈공정배치와 데이터 인터페이스 할 수 있음	신규메뉴

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

제품군

제품

권역

공장

라인

초기화

조회

※ [범례] ● : 자동 / X :

구 분	Best Practice	종합 (계)	창원					MSK	MMX	MWX		MIN
			2A	2B	2C	2D	2E	조립1	조립1	조립1	조립2	조립1
자동화율	94%	56%	71%	65%	71%	60%	60%	47%	40%	47%	40%	-
자동공정 / 총 공정	16 / 17	79 / 140	12 / 17	11 / 17	12 / 17	9 / 15	9 / 15	7 / 15	6 / 15	7 / 15	6 / 15	0 / 14
교대운영	-	-	2교대	2교대	2교대	1교대	2교대	2교대	1교대	1교대	1교대	2교대
총 인원 (직접)	-	93명	8명	10명	8명	4명	8명	10명	6명	5명	6명	28명
총 성 인 화 (실적 / 계획)	-	0명 / 26명	0명 / 6명	0명 / 8명	0명 / 6명	-	0명 / 6명	-	-	-	-	-
	'26년	0명 / 2명	-	-	0명 / 2명	-	-	-	-	-	-	-
	'27년	0명 / 10명	0명 / 6명	-	0명 / 4명	-	-	-	-	-	-	-
	'28년	0명 / 6명	-	0명 / 6명	-	-	-	-	-	-	-	-
	'29년	0명 / 4명	-	-	-	-	0명 / 4명	-	-	-	-	-
	'30년	0명 / 4명	-	0명 / 2명	-	-	0명 / 2명	-	-	-	-	-

NO	공정	Best Practice		확대 전개 계획									
		공정	주요 내용										
1	오버몰딩	●	既 자동화	●	●	●	-	-	●	X (ROI 9)	1명	●	X (회수불가) 1명
2	파워헤드 버퍼적재	● ('27)	6축로봇 + 버퍼대차	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	-	-	-	-	-	-	-
3	인풋틀 조립	●	인풋틀 조립 인덱스,	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 42)	1명	X (회수불가) 1명	X (회수불가) 1명
4	컬럼 조립	● ('27)	컬럼 로딩/조립 로봇 外	기존기술 적용 ('27)	기존기술 적용 ('28)	기존기술 적용 ('27)	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 42)	1명	X (회수불가) 1명	X (회수불가) 1명
5	ECU S/W 다운	●	既 자동화	●	●	●	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 18)	1명	X (ROI 44)	X (회수불가) 1명
6	파워팩 조립	●	既 자동화	●	적용 ('28)	●	X (협의完)	1명	기존기술 적용 ('29)	X (ROI 18)	1명	X (ROI 159)	X (회수불가) 1명
7	센서 케이블 조립	X (기술)	설계사양 변경 & 신기술개발 검토 中	X (기술)	X (기술)	X (기술)	X (기술)	1명	X (기술)	X (기술)	1명	X (기술)	X (기술)
8	컬럼 작동 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 102)
9	다이내믹검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
10	노이즈 검사 (부하)	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
11	프릭션 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
12	노이즈 검사 (무부하)	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X (ROI 181)
13	작동 소음검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
14	비전 검사	●	既 자동화	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

일반(Anyuser)/이슈라 책임

이슈를 받은 수

1 자동화 현황

초기화 조회

※[범례] ●: 자동 / X:

NO	공정	Best Practice		확대 전개 계획															
		공정	주요 내용	기존기술 적용				기존기술 적용				기존기술 적용				기존기술 적용			
15	유조인트조립	● (26)	6축로봇 +정렬유닛 外	기존기술 적용 (27)	기존기술 적용 (30)	기존기술 적용 (26)	X (협의 完)	1명	기존기술 적용 (30)	X (ROI 28)	1명	X (ROI 110)	1명	X (회수불 가)	1명	X (회수불 가)	1명	X (회수불 가)	1명
16	라벨링	●	既 자동화	●	●	●	●		●	X		X		X		X		X	
17	완제품업로딩	●	既 자동화	●	●	●	●		●	(공간부 족)	1명	(ROI 27)	1명	(ROI 58)	1명	(회수불 가)	1명	(회수불 가)	1명

2.1 기능 요구사항

1 자동화 현황

제품군 모듈 ▼ 제품 리어샤시 ▼ 권역 미주/국내 ▼ 공장 조지아1라인/야산1라인 엔지니어 내연기관 ▼ 초기화 조회

※[범례] ● : 자동 / X :

구 분		Best Practice	국내/외 종합 (계)	조지아 대표차종	울산 차종명	차종명	차종명	차종명
자동화율								
자동공정 / 총 공정					11 / 17	12 / 17	9 / 15	9 / 15
교대운영				3교대	2교대	2교대	1교대	2교대
UPH				71UPH				
	조립 인원 (직접)			21명	10명	8명	4명	8명
	검사 인원 (간접)			???				
	총인원							
총 성인화 (실적 / 계획)					0명 / 8명	0명 / 6명	-	0명 / 6명
'26년					-	0명 / 2명	-	-
'27년					-	0명 / 4명	-	-
'28년					0명 / 6명	-	-	-
'29년					-	-	-	0명 / 4명
'30년					0명 / 2명	-	-	0명 / 2명

순	작업내용	Best Practice		확대전개 계획 (적용계획 / 성인화효과)							
		기술 현황	상세 계획								
1	어태치조정	●	기술 확보 完	●							
2	디프로딩(4WD)	▲	기술개발 중 ('27)	X							
3	멤버로딩	●	기술 확보 完								
4	리어 로워암 로딩	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
6	디프/멤버 가체결(4WD)	▲	기술개발 중 ('29)								
8	디프/멤버 완체결(4WD)	●	기술 확보 完								
10	커플링 / 디프케리어 조립(4WD)	X	커플링 조립 난해로 現기술력 자동화 불가								
11	디프오일주입 (4WD)	●	기술 확보 完								
12	RR로워 암/멤버 가체결	X	유동으로 인한 現기술 자동화 불가								
13	스텝바/멤버 가체결	●	기술 확보 完								
14	리어 어퍼암/멤버 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								
15	스텝바 링크/스텝바 가체결	X	체결부 유동으로 現 기술력 자동화 불가								

2.1 기능 요구사항

2 중장기 방향성 공유

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
mTRM	통합 로드맵	- 전체 로드맵 및 요약본 표출 (대표 과제) - 통합 로드맵을 등록/조회할 수 있음 - 상세 과제 로드맵을 등록/조회할 수 있음 - 통합 로드맵과 상세 과제를 간트 차트 형태로 조회할 수 있음	신규메뉴
mTRM	생산기술 Tech PR	- 과제별 자료, 동영상 등을 그리드 형태로 조회할 수 있음 - 게시물 그리드에서 동영상 재생할 수 있음 - 기술 문의/제안 관련, 담당자에게 메일을 발송할 수 있음	신규메뉴
mTRM	생산기술 Tech PR: 관리자	- 과제별 자료, 동영상 등을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴
mTRM	mTRM 협의체	- mTRM 협의체를 등록/조회할 수 있음 - mTRM 협의체 담당 분과장에게 메일을 발송할 수 있음	신규메뉴
mTRM	mTRM 관리	- 등록된 mTRM을 조회/등록/수정/삭제할 수 있음	신규메뉴
기술과제	기술과제 관리	- 기술과제 계획등록 시 mTRM과 연동할 수 있음	신규메뉴
기술공유	기술동향	- 기술 동향 공유 항목을 등록/조회할 수 있음	신규메뉴

2.1 기능 요구사항

3 기능/사용성 개선을 위한 시스템 업그레이드

요구기능 1LV	요구기능 2LV	상세	비고
공통	결재	- 전결규정 결재라인 수정 - 대결자 결재라인 PLM 동기화 기능 추가 - 결재 권한 없는 경우, 결재 오류 현상 개선	기존기능 보완
공통	메일	- 통합계열사 결재권자 메일 알림 기능 추가	기존기능 보완
프로젝트	프로젝트	- 설비 체크시트 일괄 등록 기능 추가 - 프로젝트 등록 시 다중차종 등록 기능 추가 - 프로젝트 중단 기능 추가	기존기능 보완
프로젝트	이벤트	- PMS 인터페이스 해제 기능 추가	기존기능 보완
조립공법시스템	조공서작성 관리	- 단위조공서 생성 시 특정 공수 일괄입력 기능 추가 - 조공서 엑셀 다운로드 시 데이터 수식 포함 기능 추가 - 모답스코드 공수 계산기 기능 추가 - 엔드아이템 품번 입력 기능 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	생기모듈공정배치	- 표준공수및인원산출 입력 편의성 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	생기부품공정배치	- MMC 업로드 편의성 개선	기존기능 보완
조립공법시스템	편성효율 종합 현황	- 월별 편성효율 소급 기능 추가 - 월별 편성효율 엑셀 다운로드 기능 추가	기존기능 보완
기준정보	라인기준정보	- 라인기준정보 등록 편의성 개선	기존기능 보완
업무지표현황	기술과제	- 기술과제 조회 편의성 개선 - 기술과제 실적 등록 기능 개선	기존기능 보완

3. 구축 개요

3.1 추진 일정(1/2)

● 프로젝트 진행 일정(案)

'26년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	'27년 1월		
기획				검토/심의/품의/업체선정								
• 타당성/보안성 검토 • IT투자심의 • 시행품의 • 업체선정/가격결정 • 계약				분석/설계 화면/기능 1차 개발 오픈 화면/기능 2차 개발 오픈 안정화								
				• 요구사항 확정 • 기준정보 정의 • 화면 설계 • DB 설계		9월 말 1차 오픈 • DB 구현 • 화면 및 기능 개발 • 시스템 I/F 개발 • 단위 테스트 케이스 준비/실시 • 통합 테스트 시나리오 준비 • 기준정보 확정/반영			11월 말 2차 오픈 • 통합 테스트 • 결함관리/조치 • 사용자 교육 • 보안 점검		오픈 • 인수인계 • 안정화	

3.1 추진 일정(2/2)

● 개발사 선정 일정 (※ 모든 일정은 당 프로젝트의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.)

구분	일정	비고
제안 요청 설명회	2026.07.22(수) 10:00 ~	1. 온라인 화상회의로 진행 - 제안 참여의사 확인 업체에 대해 접속방법 사전 공지 - 7/21(화) 오후 화상회의 링크 담당자 메일로 전송 2. RFP 자료제공 - 제안 참여의사 확인 업체에 대해 추가자료 제공
제안 참여의사 확인	2026.07.24(금)	Vaatz IT
제안서 접수 마감	2026.07.30(목)	E-Mail 접수 (Softcopy)
제안서 발표	2026.07.31(금)	1. 온라인 화상회의로 진행 (제안 요청 설명회와 동일 방식) 2. 시간 및 발표 순서는 RFP 설명회 시 결정 - (평가위원 스케줄에 따라 변동 가능성 있으며, 사전 통지 예정)
견적 제출	2025.08.04(화)	Vaatz IT
우선협상대상자 선정	2025.08.05(수) 이후	※ 평가 결과 최고 점수 획득 제안사를 선정하며, 평가 기준은 공개하지 않음

3.2 비 기능 요구사항

1

공통

[자유 양식]

● 현대모비스 PNDES 내 적용된 Framework 적용

- Chrome, Fire Fox, MS 엣지 등 지원 (HTML5 지원 포함)
- 개발언어 : Java , JQuery, HTML5, IntelliJ (현대모비스 PNDES 개발 표준 반드시 준수 필요)
- 사용자 PC : Windows 11
- 개발 프레임워크 : Java Spring
- 서버 : DBMS : Oracle 19.0, OS : Redhat Linux 8.10, Middleware : Apache/Tomcat
- AD인증 및 SSO 로그인 : Azure, MPASS, PKI인증
- 모비스 PNDES 내 공통 기능 적용해야 함 (메뉴관리, 권한관리, 공통코드, 다국어 관리, 번역 등)

● 기능 구현

- UI 디자인 및 퍼블리셔 인력은 별도 지원 (UI 표준 준수 필요)
- DB 설계 : 명명규칙 등 표준 제공, DB 모듈 설계 및 튜닝 인력 필요 시, 제안사에서 제안 바람 (DB 표준 준수 필요)
- 권한/사용자관리 : 구현된 PNDES 공통 기능을 활용하여 권한 체크 로직 적용 (모의 해킹 필수 점검 사항)
- 로그관리 : 통계 화면과는 별도로 보안/통계적인 목적으로 주요 기능의 사용 이력을 기록해야 함 (공통기능 사용 시 해당사항 없음)
- PNDES 내 사용자 로그 관리 기능에 이력이 쌓이도록 연계 (로그인/로그아웃, 접속 메뉴, 다운로드 이력 등)

● 인터페이스 / 배치 표준

- 고객사에서 정의한 인터페이스/배치 표준에 준한 개발을 수행해야 함 (EAI or ETL)
- 인터페이스/배치 결과는 반드시 결과 관리 기능을 반영해야 함 (공통기능 사용 시 해당사항 없음)

● 성능

- 사용자화면은 최대 3초 이내 응답 성능을 보장해야 함 (예외 적용 시 별도 제시 요망)

● 테스트

- 단위테스트 : 개발 진행 주 완료된 단위기능에 대한 단위 테스트를 병행 수행 함 (테스트 서버 제공 예정)
- 통합테스트 : 통합테스트 시 고객이 정의한 테스트 시나리오에 따라 테스트를 병행 수행 함
- 결함관리 : 조기 품질 확보를 위한 테스트 방안 및 활동 내역 시기 등을 명시해야 함

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

● 산출물 - 개발 절차에 따른 단계별 산출물 및 작성 주관

구분	활동	상세내용	산출물
프로젝트관리	수행계획	· 프로젝트 수행계획서	수행계획서
	Kick-off	· 프로젝트 Kick-off 보고	Kick-off 보고서
	중간보고	· 프로젝트 중간 보고	중간보고서
	완료보고	· 프로젝트 완료 보고	완료보고서
	주간회의	· 주간 회의 자료	주간보고서
	WBS관리	· 프로젝트 WBS관리	프로젝트 WBS
요구분석	요구사항 정의	· 현업 요구사항을 프로젝트 성격에 맞는 시스템 요구사항으로 정리	요구사항정의서
	프로세스 분석(To-Be)	· 요구사항을 기반으로 시스템 사용자 프로세스 정의	프로세스 정의서
	시스템 분석(To-Be)	· 현행 시스템 분석 및 개선 요건 구현 방안 수립	개선 대상 화면/기능 목록
설계	시스템 I/F 설계	· 타 시스템과의 I/F 대상, 항목, 변환로직 설계	시스템인터페이스 설계서
	화면 설계	· 요구사항을 기반으로 시스템 화면 상세 설계	화면 설계서
	배치 프로그램 설계	· 배치프로그램 설계	배치프로그램 설계서
	DB 설계	· 데이터베이스 설계 (물리모델 작성)	테이블 정의서, 인덱스정의서 ,물리ERD
	데이터 이행 설계	· 이행 대상 분석, 범위, 절차 설계	데이터이행설계서
구현	단위/통합테스트 설계	· 프로세스 정의서 기반의 단위/통합 테스트 시나리오 작성	단위/통합테스트 시나리오/케이스
시험	단위/통합 테스트	· 단위/통합 테스트 실시 및 결함 관리	결함관리대장 / 통합테스트 결과서
	운영계 이행 준비	· 사용자/운영자 매뉴얼 작성	사용자 매뉴얼 / 운영자 매뉴얼
전개	운영계 이행	· 운영시스템 프로그램 이행 및 데이터 MIG 실시	시스템 이행 결과서
	교육 및 지원	· 운영자 교육 실시	인수인계 확인서

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

구분		내용	비고
보안	보안대응	시스템의 보안 사고 예방 및 신속한 대응을 위하여 사용자 환경, 네트워크, 응용, 서버, DB 영역의 보안 취약점에 대한 대응 및 강화 방안 제시	-
	관리적 보안요건	①사업수행 중 취득한 기밀에 대하여 누설/자료 유출을 금지함 ②외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리를 철저히 하여야 함. 또한 사업수행 시 당사의 정보보호관리규정을 준수하여야 함.	-
	보안피해 책임	본 준수사항 위반 시 발생한 모든 손해에 대하여 (개발인원의 제3자에 대한 보안 사항에 대한 누설) 당사에 피해가 있을 경우 제안 업체는 민/형사상의 책임을 져야 함	-
	물리적 보안요건	①프로젝트 사무실, 중요 장비 설치장소에 대한 출입보안 실시 ②생성된 문서는 별도의 시건 장치가 된 곳에 안전하게 보관 ③폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기하여야 함	-
	보안 점검	인적, 물적 자원에 대한 주관사의 보안정책 및 보안적용 계획에 따라야 하며, 수시로 보안 점검을 실시 함	-
	주관사 자산 관리	주관사 자산관리 정책 및 보안정책, 소프트웨어 운영 정책을 준수 해야 함 사업 수행 중에 취득한 사실에 대해 프로젝트 수행 중은 물론 완료 된 이후라도 비밀 보안을 준수해야 함	-
	수행 장소	프로젝트는 주관사가 정한 장소에서 수행을 해야 하며, 해당 장소의 보안 정책에 따라야 함	수행 장소 변경 시, 주관사와 협의 하여 진행 함
	개인 소유 장비 반출입	개인소유의 PC 및 보조기억 장치 반입 및 반출을 통제 하며 USB메모리, 모바일 메모리 등의 휴대용 기억장치는 사용을 금지 함	-

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

2	보안
---	----

[자유 양식]

구분		내용	비고
보안	정보 열람	본 사업과 관련된 문서 및 산출물은 비인가자에게 제공 및 열람을 금지 함	-
	소프트웨어 라이선스	불법 소프트웨어 설치하는 불가능 하며 필요할 경우 제안사가 설치 소프트웨어의 라이선스가 존재 하여야 함	-
	외부 사이트 접속	업무에 불필요한 외부 사이트 및 P2P 접속은 차단이 되며, 우회 접근을 위한 프로그램 설치 또는 기타 다른 방법으로의 접근 시도 시 불이익에 따른 책임은 제안사에 있음	-
	공유자원 관리	공유자원에 대한 접근제어를 사용자 권한에 따라 관리하여야 함.	-
	패스워드 관리	패스워드의 길이 및 사용주기를 제한하고 불필요한 디폴트 계정을 삭제하는 등 서버 사용자 및 패스워드 관리	-
	취약점 조치	개발 프로그램에 대한 보안 취약점에 대한 사전 점검 및 보완조치	현대오토에버에서 취약점 분석 가이드를 진행함
	취약점 고려	국가정보원 국가사이버안전센터 홈페이지 보안관리 매뉴얼에 명시되어 있는 취약점 및 OWASP(국제 웹 어플리케이션 보안기구)에서 발표한 어플리케이션 10 대 취약점을 모두 고려하여 구축	-
	개인정보 암호화	개인정보 암호화 및 보안이 중요한 데이터 전송은 SSL 인증서를 적용	-

3.2 비 기능 요구사항 (개발사 준수사항)

3

시스템 운영

[자유 양식]

구분		내용	비고
시스템 운영	하자보수 계획	제안사는 본 프로젝트 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 항상 안정성 있게 유지되도록 하기 위한 하자보수계획을 제시해야 함	-
	세부 하자보수 계획	무상 하자보수기간은 12개월로 정하며, 시스템에 장애가 발생하여 지원 요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수계획을 제시하여야 함.	유지보수는 별도계약에 의함
	유지보수 계획	제안사는 향후 유상, 무상의 유지보수 방안에 대해 제시하여야 함	-
	장애 지원	제안사는 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 유지보수를 보장하기 위해 기술지원 인력 및 그 비상연락체계를 확보하고 있어야 하며 장애 발생 통보 후 2시간 이내 현장에 도착하여 장애 처리 및 시스템 정상 복구를 한 후 장애조치 결과 보고서를 제출 하여야 함.	-
	하자보수	제안사는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여야 함 1) 구축한 시스템 2) 장애발생에 대한 처리(Trouble shooting) 3) 보안취약점 및 기타 보안 관련한 제반 문제 발생 시 조치 이행	-

3.2 비 기능 요구사항 (참고사항)

4

참고사항

[자유 양식]

[현대모비스 PNDES 사용 중인 솔루션]

1. 파일 업다운로드 컴포넌트 : INNORIX WP9 1.0.0 – 공통 기능 제공
2. 보안 : SoftCamp Document Security v4.0, Softcamp SecureWeb, AIP(MS)
3. ETL : 데이터스트림즈 TeraStream v5.6.1.1
4. 결재 : 자체 구현 – 공통 기능 제공
5. 번역(한,영,중) : H translate – 자동 번역 기능 요청 시, API 활용 가능
6. 그리드 : 커스텀 그리드 패턴
7. 차트 : Highcharts 4.0.4
8. 웹에디터 : daum Editor
9. Web/Was : Apache/Tomcat

[참고사항]

1. 디자이너(UI기획), 웹퍼블리셔 지원 예정
2. 프로젝트 수행장소는 고객사가 지정한 장소에서 수행함 (현재 ‘의왕연구소 협력개발동’ 이나 변경 가능성 있음)

4. 작성 방법

4.1 작성기준 및 유의사항

● 제안서 부문

- 제안서 작성은 MS Power Point를 사용하여 양식(첨부)에 맞춰 작성하며, 표지를 포함하여 100 Page를 넘지 않도록 작성함 (A4 가로 크기로 작성)
- 제안 요청사항의 순서로 작성하며, 부연설명 및 기술자료등은 별도 첨부자료로 작성함
- 사례 시연 필요 시 기능/비기능 요구사항을 기준으로 준비하며 Operating 시연 및 동영상 시연 모두 가능함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, '~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다' 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 제안사가 수행 불가능한 것으로 간주함
- 제안서는 한글 작성을 원칙으로 하며, 영문/약어 사용 시 용어에 대한 설명을 반드시 기술 해야 함
- 제안 요청사항에 대한 해당사항이 없을 때에는 '해당 사항 없음'으로 표기함

● 견적서 부문

- 당사의 요청사항을 만족시키기 위한 솔루션, 서드파티 제품, 커스터마이징 공수 및 비용, 추가적으로 발생이 예상되는 비용에 대한 견적을 제출함 (Vaatz를 통해 입력)

● 유의 사항

- 본 제안 요청서에 포함된 내용은 외부에 공개할 수 없으며 제안서와 함께 접수된 모든 자료는 반환하지 않음
- 개발사의 제안 과정에서 발생하는 제반 비용은 제안사가 부담하는 것을 원칙으로 함
- 요구사항에 대한 정확한 이해를 기초로 제안하여야 하며, 잘못 이해된 요구사항에 대한 제안 내용은 제안사의 귀책임
- 귀사가 제안서에 기술한 내용은 계약서에 포함되는 것을 전제로 함
- 개발 시 작성되는 모든 산출물 및 Source Code는 발주사의 소유임 (솔루션 Source Code 포함)

4.2 제출방법 및 평가진행

● 제안서 제출처

항목	제출처	방법
제안서	오봉훈 책임 future@mobis.com 강민재 책임 minjae.kang@hyundai-autoever.com 김종년 책임 jongnyan.kim@mobis.com	제안서 및 첨부 자료를 eMail 전송 (파일) (첨부파일 P2P사이트 링크를 통한 다운로드 불가)
견적서	Vaatz IT	Vaatz IT

● 제안관련 문의처

소속	구분	성명	전화	e-Mail
현대모비스	R&D디지털플랫폼팀	오봉훈 책임	031-8086-6160	future@mobis.com
현대오토에버	모비스연구소시스템팀	강민재 책임	010-6312-2512	minjae.kang@hyundai-autoever.com
현대오토에버	영업대표/Vaatz 문의	허도행 책임	010-6286-2175	hdh@hyundai-autoever.com

4.2 제출방법 및 평가진행

● 평가방법 및 진행

구분	시간	내용	비고
제안발표	30 분	제안서 내용 설명	-
질의 응답	15 분	질의 응답	-

● 평가기준

평가항목	평가방법	비고
1. 제안사 소개	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
2. 구축 사례	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
3. 기능/비 기능 요구항목	제안서 & 시연	제안서 및 기능/비기능 요구사항 중심으로 시연
4. 추진계획/관리방안	제안서	제안서 기준으로 평가위원 평가
5. 가격항목	견적서 (Vaatz IT)	견적 입력 가격을 기준으로 시스템에서 자동 평가

5. 제안 요청 사항

5.1 제안사 소개

[자유 양식]

● 제안사 일반 및 재무 현황

- 제안사의 일반적인 소개 및 이력사항
- 서비스 사업 영역 (컨설팅, 개발 등 서비스 영역 소개)
- 솔루션 보유 시 주요 제품 소개 (제품명, 용도, 적용사례등 간단히 기술)
- 재무제표 (부채 대비 자산비율, 당기순이익, 상장여부)
- 최근 3년간 유관 부문 매출제안사 조직도 및 조직 별 업무, 인력 현황

● 제안사 조직도 및 조직 별 업무, 인력 현황

- 당 프로젝트 관련 조직 및 인력 현황
- 프로젝트 진행 및 산출물 관리를 위한 관리인력 유무
- 제안사가 보유하고 있는 전문 인력 규모 및 등급 현황
- 프로젝트 진행 및 산출물 관리를 위한 관리인력
- 이하 여백 -

5.2 구축사례

[양식 1] 구축사례

[양식 2] 구축사례 (Reference)

● 구축 사례

- 국내/외 사례를 각각 기술
- 솔루션을 적용한 사례가 있을 경우 사례 제시

● 활용 가능한 국내 주요 Reference 사례

- 구현 개요 (구현 배경, 구현 목표, 구현 범위, 구현 기능, 구현 기간, 사용자 수 등 포함)
- 구현 효과 (시스템 구축으로 인한 고객사 효과 소개)
- 향후 시스템 확장 및 추가 기능 개발 등의 계획이 있으면 기술
- 이하 여백 -

5.2 추진계획 및 관리방안

● 추진계획

- 일정 계획 : 주요 마일스톤 정의, 단계별 세부일정 (주요 이벤트 일정 계획 포함)
- 조직 구성 : 프로젝트 추진 조직 구성 및 역할 제시
- 참여 역할 : 역할 – 담당 별 R&R 제시
- 인력 투입 계획 (기능/비기능 요구사항 각 모듈별 인원-공수 명시) (단계별, 월별, 등급별 소요 공수 반영)
- 단계별 프로젝트 산출물 리스트 및 Template 제시 (제안사 프로젝트 방법론 소개 포함)
- 투입인원 Profile
- 기대효과 제시
- 본 프로젝트 목적과 범위의 구현을 위해 제안사가 필요하다고 판단되는 수행 업무의 추가 제시 가능

● 관리방안 제시

- 의사소통 방안 : 프로젝트 내부 보고 및 회의 방안 기술
- 인적자원 관리방안 : 투입인력 관리 방안 및 인원 변동 발생 시 관리 방안
- 범위 관리 방안 : 범위와 관련된 예상 이슈 기술, 초기 요건 범위와의 차이 발생 시 조정 방안
- 일정관리 방안 : 가시성 확보를 위한 모니터링 방안
- 위험관리 방안 : 프로젝트 지연 발생 가능한 요인 및 위험 관리 필요 부분 제시
- 품질보증 방안 : 품질관리 계획, 방법, 객관성 확보를 위한 방안 제시
- 산출물관리 방안 : 산출물 종류별 작성방법 및 변경 관리 방안 제시 (중요)
- 보안관리 방안 : 참여인원, 고객정보, 문서자료 등에 대한 보안관리 방안
- 기술지원 방안 : 사용자, 관리자, 시스템운영자를 위한 교육계획 제시, 개발자 및 운영자를 위한 매뉴얼 및 기술 자료 명시
- 유지보수 방안 : 시스템 안정화를 위한 유지보수 업무범위, 지원 방안, 운영절차, 지원 조직 제시 (필수 항목)

● Data Migration 방안

- Migration 세부 일정 계획 반영
- Migration을 위한 주요 수행 활동 정의
 - Migration 대상 Data 정의 및 As-Is Data 분석
 - Data Upload 수행 및 Data 검증

5.4 가격항목

- **견적서 (Vaatz IT 입력)**

- Vaatz 표준 견적서 기준 견적 제시

- **견적 금액 입력 방법 (Vaatz IT 입력, 견적 작성)**

- 견적 입력 시점이 되면 제안사 email을 통해 견적입력 통보 메일이 발송되며, 견적 입력 시스템에 견적을 입력 하시면 됩니다.
(시스템은 3일간 Open됩니다.)

- 이하 여백 -

6. 양식

- 양식1. 구축 사례
- 양식2. 구축 사례 (Reference)
- 양식3. 기능 요구사항
- 양식4. 투입인력 상세 Profile

양식1. 구축사례

• 국내 구축 사례 제시 양식

No	프로젝트 명	기간	계약 금액	발주처	업무 수행 내역 (구축 기능)	주요 Legacy Interface	공동수행사
						그룹웨어	
						결재	
						대시보드	
						...	

작성시 참고 사항

- 현재 수행 중인 업무도 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 본 프로젝트와 관련한 것만 기재함
- 공동 수주일 경우 금액란에 제안사의 지분만을 기재하며, 공동 수주(수행)한 업체 명시
- 작성한 프로젝트 수행실적에 대한 상세 사례 제시가 필요한 경우 별첨

양식1. 구축사례 (Reference)

1	고객명	모비스	2	인원 / 비용	20.5 m/m, 비용?	3
	기간	구축 기간 기입	4	전사 대상 적용	전사 적용 여부를 O, X 중에 선택하여 기입	5

Customer Needs	구현내역 및 개선효과																
구축 시 Customer Needs를 기입 6	구현 내역 및 개선 효과를 기입 7 <table><tr><th>No</th><th>양식 설명</th></tr><tr><td>1</td><td>사례의 대상 고객 명을 기술</td></tr><tr><td>2</td><td>해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other</td></tr><tr><td>3</td><td>구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술</td></tr><tr><td>4</td><td>구축 기간 기술</td></tr><tr><td>5</td><td>전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)</td></tr><tr><td>6</td><td>구축 시 Customer Needs를 기입</td></tr><tr><td>7</td><td>구현 내역 및 개선 효과를 기입</td></tr></table>	No	양식 설명	1	사례의 대상 고객 명을 기술	2	해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other	3	구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술	4	구축 기간 기술	5	전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)	6	구축 시 Customer Needs를 기입	7	구현 내역 및 개선 효과를 기입
No	양식 설명																
1	사례의 대상 고객 명을 기술																
2	해당 고객의 산업 분야를 기술 -산업분야 : Automotive, Electronic, Heavy, Hi-Tech, Other																
3	구축 시 투입 공수 기술 구축 비용 기입 - 솔루션 License, 인건비, 기타로 구분하여 기술																
4	구축 기간 기술																
5	전사 대상 적용 여부를 기술 - 전사 적용 : O - 부분 적용 : X (적용 범위)																
6	구축 시 Customer Needs를 기입																
7	구현 내역 및 개선 효과를 기입																

양식2. 기능 요구사항

1	001	자동화 현황	2																
솔루션 및 타사 사례 적용 가능 여부	없음	3	Product name	모비스 생기 포털 고도화	4														
구현 방안			Snap-shot																
구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함			현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함																
5			6																
			<table><tr><th>No</th><th>양식 설명</th></tr><tr><td>1</td><td>기능 요건 번호 기입</td></tr><tr><td>2</td><td>기능 요건 내용 기술</td></tr><tr><td>3</td><td>타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가</td></tr><tr><td>4</td><td>적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등</td></tr><tr><td>5</td><td>구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.</td></tr><tr><td>6</td><td>현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.</td></tr></table>			No	양식 설명	1	기능 요건 번호 기입	2	기능 요건 내용 기술	3	타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가	4	적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등	5	구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.	6	현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.
No	양식 설명																		
1	기능 요건 번호 기입																		
2	기능 요건 내용 기술																		
3	타사 사례 적용 유무 - 신규 개발 - 커스터마이징 적용 가능 - 구현 불가																		
4	적용이 필요한 Tool, 솔루션, 서드파티 제품 등																		
5	구현 방안을 Text 및 그림 자료로 상세하게 기재함. 오른쪽 Snap-shot에 대한 상세 설명을 기술함.																		
6	현재 구현되어 있는 내용을 Snap-shot으로 표현하고, 상세 설명이 필요한 부분은 번호로 표시하여 왼쪽 '구현방안'에 Text로 풀어 설명함.																		

양식3. 투입인력 상세 Profile

성명		소속		직위		자격증 보안교육여부		등급	
연령	만 세	최종학교 (학위)		전 공		해당분야 근무경력		년	
본 사업 참여기간			2023. . ~ . . (개월)			참여율 MM			
경 력 사 항									
사업명	사 업 개 요		참 여 기 간 (년. 월~ 년. 월)		담당 업무		발주처		비 고

별첨#. 개발 협력사 / 인원 보안 자격 판단

▣ 교육 이수 사항.

* 보안자격 기 보유자

자격 종류	절차	서류 명	관련내용
공인자격증 보유자	자격증 사본 등록	보안자격증(사명/ 생년월일/ 성명/ 이수과목)	CISA, CISSP, 정보보안기사, CISM, CPPG, ISO27001, BS10012 등
보안 프레임 경험자	PM 확인서 등록	개발 경험 확인서 또는 자격 검증 예정 확인서	Able_Frame, AnyFrame, SpringFramework, 정통부 개발프레임워크 등
보안 코딩 교육 기 수료자	수료증 사본 등록	이수확인서(사명/ 생년월일/ 성명/ 이수과목)	KISA 시큐어 코딩 교육, 기타 외부 교육

* 보안자격 미 보유자의 교육

교육 진도	평가점수	총 문항
100%	70점 이상	20문제 (14문제 이상 정답 시 합격)

* 보안자격 기 보유자의 교육 수료

교육 진도	평가점수	총 문항
80%	60점 이상	20문제 (12문제 이상 정답 시 합격)

* 교육 이수 시 교육진도와 평가 모두 만족해야 수료 인정

* 교육비대상: 기획, 디자인, 퍼블리싱 등

End of Document